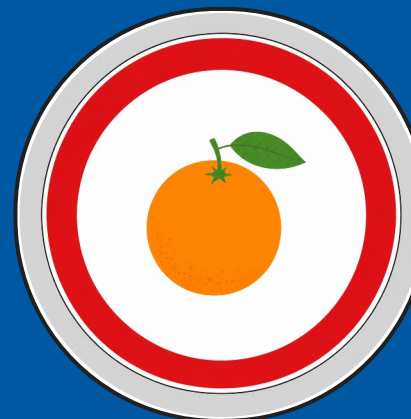


¿A QUÉ VELOCIDAD CONDUCE UNA FRUTA?

Elija dos límites.

▶ [Vídeo 5 s](#)



NARANJA



PLÁTANO

Arquitectura de Datos en Python y Ciencia Abierta

2 septiembre 2026 · 180 minutos

30

50

70

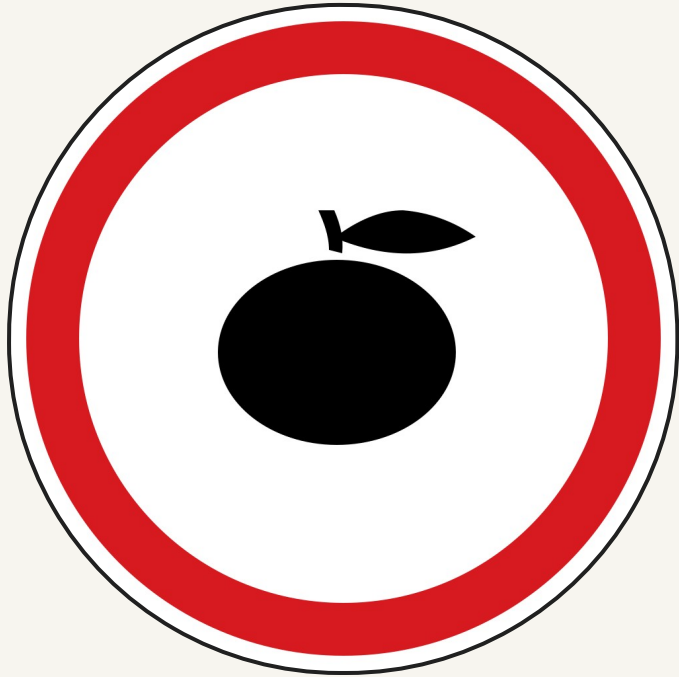
90

110

130

km/h

No hay respuesta correcta



COINCIDIR

con otra persona

+ premio



La coordinación convierte una intuición en una convención observable.

Si puedo encontrarte, no eres anónimo



ANÓNIMO

No existe una vía razonable de reidentificación



SEUDÓNIMO

Existe información adicional.
Sigue siendo dato personal



k-ANONIMATO

Cada patrón reúne, como mínimo, a k personas

4827 · 4827 · 7712 · 1934

k = 1

Últimos 4 dígitos = fragmento real y enlazable

Mejor: token aleatorio; la llave la conserva el estudiante

ANTONIO ALFONSO

ARQUITECTURA DE DATOS EN PYTHON Y CIENCIA ABIERTA

No aprenderemos a memorizar sintaxis.
Aprenderemos a leer, ejecutar y auditar.

2 septiembre 2026

- 1 PREGUNTA
- 2 EVIDENCIA
- 3 PROTOCOLO
- 4 DATO
- 5 CÓDIGO
- 6 DOI

PICO-D obliga a decidir



Población

Adultos con
permiso



I

Exposición

Naranja primero



Comparación

Plátano primero



O

Resultado

Velocidad inicial



Diseño

Asignación 1:1

PREGUNTA

Entre adultos con permiso, ¿cambia la velocidad asignada según el primer símbolo mostrado?

HIPÓTESIS

La naranja primero recibirá una velocidad media mayor que el plátano primero.

Una hipótesis útil puede fallar

$$H_0 \quad \mu_n - \mu_p \leq 0$$

$$H_1 \quad \mu_n - \mu_p > 0$$

LÍMITE

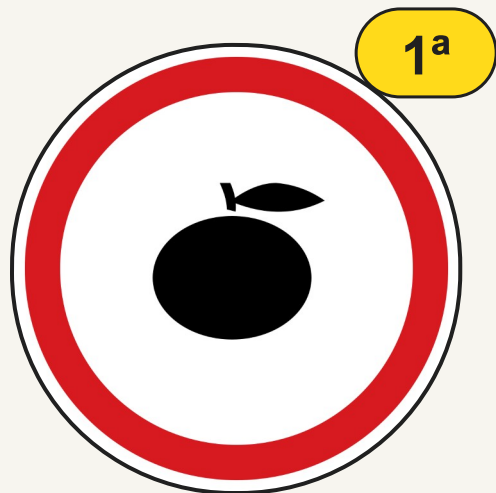
Saliencia en esta tarea
 $\neq$
seguridad vial universal

Resultado primario: velocidad_primera_kmh

$\alpha = 0,05$ · Welch unilateral

La primera pantalla decide el contraste

ORDEN A



ORDEN B



ENTRE SUJETOS

Solo las primeras respuestas confirman. Las segundas describen anclaje y contraste.

Medir es cerrar puertas

RESULTADO PRIMARIO

velocidad_primera_kmh

ESCALA

30 · 50 · 70 · 90 · 110 · 130

EXCLUSIÓN MECÁNICA

cualquier tiempo < 2,0 s

NO DECIDE LA HIPÓTESIS

confianza · segunda respuesta · texto

Exactamente 2,00 s permanece.

Elicit localiza; nosotros verificamos

CONSULTA

Which studies measured whether people associate foods with “fast” or “slow”?

N	DISEÑO	RESULTADO	LÍMITE	UBICACIÓN
---	--------	-----------	--------	-----------

Una celda sin página es una pista, no una evidencia.

La literatura motiva; no responde

54/81

limón → rápido

67/81

ciruela pasa → lenta

NO ESTUDIA

**naranja vs. plátano
km/h · coordinación
seguridad vial**

Antecedente ≠ resultado heredado

Tres ramas. Una pregunta nueva.



DATO

Woods · Spence

MECANISMO

Mehta et al.

LÍMITE

Shinar et al.

Una arista invita a leer.
No certifica evidencia.

Congelar antes de observar

ANTES

hipótesis · N · exclusiones
test · alfa · secundarios



DESPUÉS

dato · contraste
desviaciones visibles

aspredicted.org

Una desviación se registra; no se borra.

Tres contratos. Una sola promesa.

1

PRERREGISTRO

Qué analizamos

2

ÉTICA

Qué podemos pedir

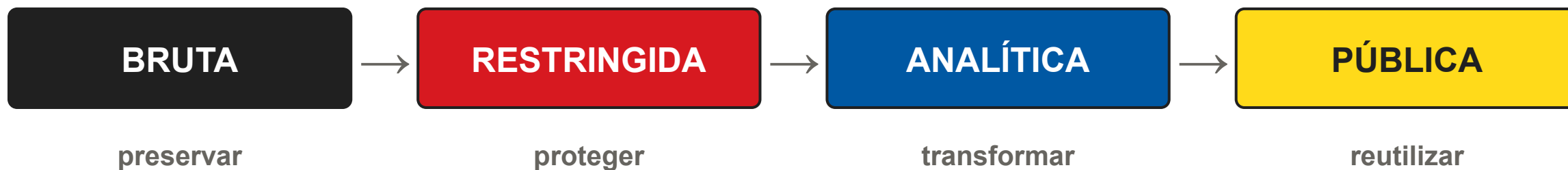
3

DMP

Qué puede salir

respuesta_abierta · HMAC · bonificación

FAIR no significa «todo abierto»



IDS · tiempos exactos · texto abierto · pagos

permanecen fuera del depósito público

Encontrable · Accesible · Interoperable · Reutilizable

Carpetas para el estado. Git para la historia.

PROYECTO/

- |— 01_literatura/
- |— 02_protocolo/
- |— 03_datos_raw/
- |— 04_datos_publicos/
- |— 05_analisis/
- |— 06_publicacion/

`git status`

`git diff --staged`

`git commit -m "protocol: freeze rules"`

`git tag prereg-v1`

Un commit = una decisión

Mismos datos. Respuestas distintas.

29

equipos
una base
una pregunta

MODELOS

Defendibles

RESULTADOS

Diferentes

DECISIONES

A menudo ocultas

La trazabilidad conserva el dato y el camino analítico.

La web ejecuta el protocolo

1

¿Qué velocidad tiene una fruta?

MOCKUP FIEL - MINIWEB

DEMO LOCAL Esta respuesta se guarda separada de los 500 registros sintéticos.

Progreso de la tarea

Información y consentimiento

Le invitamos a un estudio breve sobre cómo interpretamos símbolos nuevos. Verá una naranja y un plátano y asignará una velocidad a cada símbolo. La tarea dura unos cuatro minutos.

No responda mientras conduce ni opera maquinaria.

Las señales son ficticias. Después de cada velocidad indicará su confianza de 0 a 100; la explicación final es opcional y no debe contener información personal.

Privacidad, retirada y remuneración

- ☐ Confirmando que tengo 18 años o más.
- ☐ Confirmando que tengo un permiso de conducir vigente.
- ☐ Comprendo las instrucciones en español.
- ☐ Confirmando que no estoy conduciendo ni operando maquinaria.
- ☐ He leído la información y he podido decidir libremente.
- ☐ Entiendo que las señales son ficticias y no ofrecen recomendación vital.
- ☐ La explicación es opcional y no debo escribir información personal.
- ☐ Acepto participar en las condiciones descritas.

ACEPTO Y CONTINUO

NO ACEPTO - SALIR

Consentimiento

2

¿Qué velocidad tiene una fruta?

MOCKUP FIEL - MINIWEB

DEMO LOCAL Esta respuesta se guarda separada de los 500 registros sintéticos.

Progreso de la tarea

Primera señal

Ve la siguiente señal de velocidad.



Esta señal muestra una NARANJA. ¿Qué velocidad máxima cree que indica?

Velocidad

☐ 30 km/h ☐ 50 km/h ☐ 70 km/h ☐ 90 km/h ☐ 110 km/h ☐ 130 km/h

¿Qué confianza tiene en que otra persona interprete esta señal del mismo modo?

0 = ninguna - 100 = completa

Debe elegir explícitamente una velocidad y una confianza entre 0 y 100.

CONFIRMAR Y CONTINUAR

Orden persistente · guardado atómico

Prolific permanece en borrador

500

plazas

4 min

duración

£0.60

pago base

18+

edad

español fluido · ordenador · permiso vigente

El bono se añade. Nunca corrige un pago base insuficiente.

Antes de calcular, validamos

$$\begin{array}{ccccc} 500 & \text{—} & - 20 & \text{—} & = 480 \\ \text{recibidas} & & & & \text{válidas} \\ & & < 2,0 \text{ s} & & \end{array}$$

```
df = df.loc[(t1 >= 2.0) & (t2 >= 2.0)]
```

2,00 permanece

Leer Python es seguir una tubería

1

CARGAR

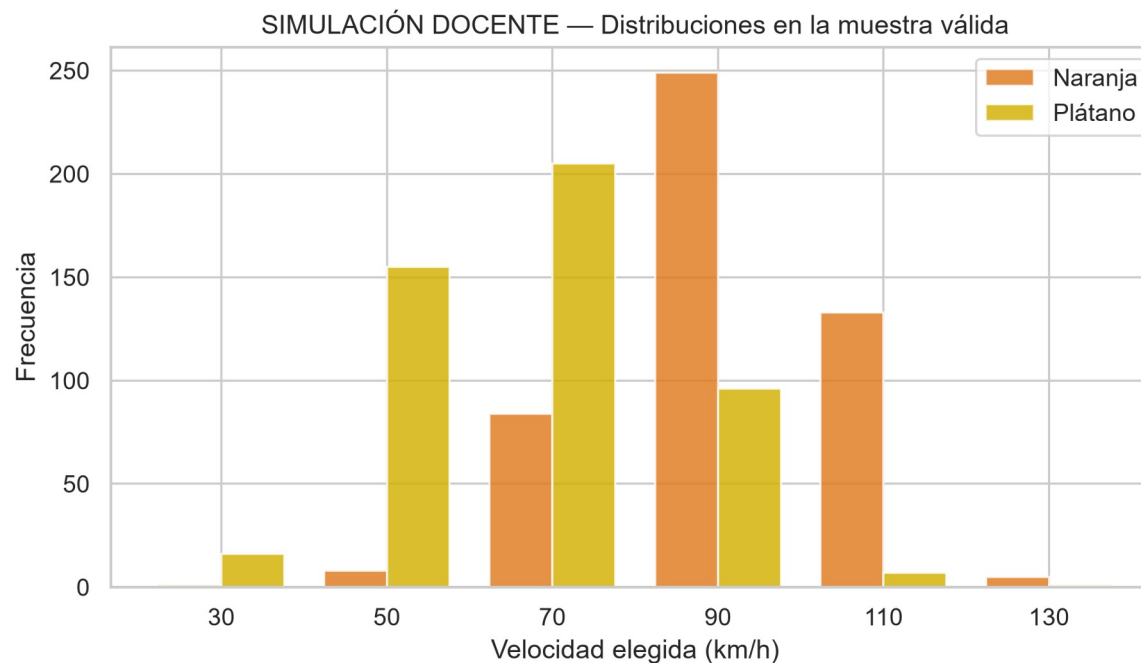
2

FILTRAR

3

AGRUPAR

4

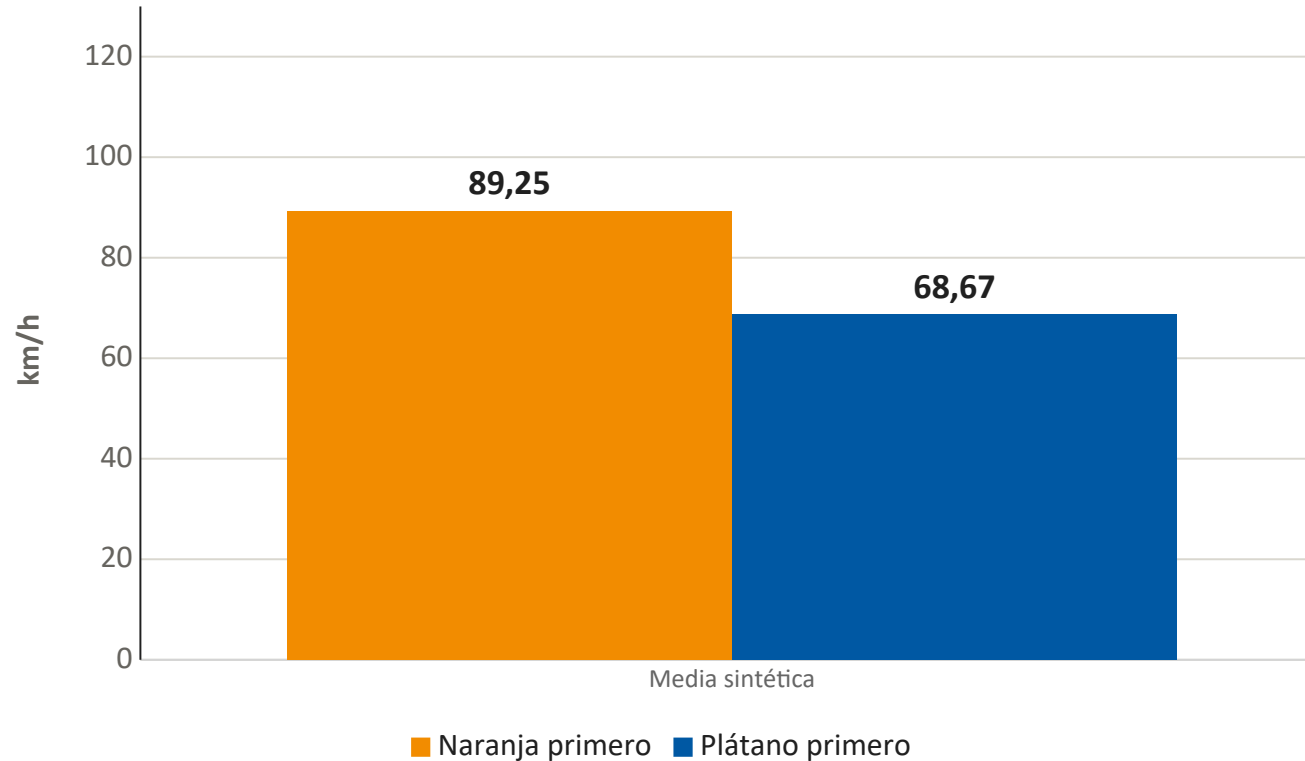
MOSTRAR

n=480; datos sintéticos, no implican seguridad vial

Cambiar el color no cambia el dato.

[Abrir en Binder](#) · [repositorio del curso](#)

La simulación cumple el guion



+20,58 km/h

IC 95 % 17,69–23,48

t = 13,96

p < 0,001

Coordinación Σp^2

0,377 naranja · 0,328 plátano

Resultado sintético ≠ evidencia vial

Versionar. Liberar. Citar.



GIT

historia local



GITHUB

release v1.0.0-demo



ZENODO

Sandbox



DOI

objeto citable

El conocimiento no se archiva.

Se versiona, se ejecuta y se audita.

GitHub y Zenodo permanecen en demostración / Sandbox

Dos fantasmas del análisis



HARKing

La hipótesis nace después del resultado y se relata como previa.



p-hacking

Se prueban variantes hasta obtener $p < 0,05$ y se oculta el recorrido.

Un mensaje de seguridad produjo más accidentes

Hall y Madsen · Science · 2022

880
paneles analizados

+1,35%
accidentes en semanas
de campaña

+4,5%
estimación con
exposición efectiva

La atención capturada dejó de estar disponible para conducir.